0.1. Conclusiones

La transición del modelado estadístico a la formulación de principios de diseño nos permite traducir los hallazgos empíricos en heurísticas aplicables para la generación de pistas en entornos de mundo abierto. Si bien las características sintácticas superficiales explican solo una fracción de la varianza total —lo cual confirma que la calidad semántica depende primordialmente del contenido proposicional—, la consistencia de los efectos detectados revela una jerarquía clara de influencia lingüística. El análisis demuestra que la forma en que se estructura la información modula significativamente su utilidad epistemológica para el jugador.

0.1.1. El verbo como determinante negativo de la calidad

El hallazgo más contundente y transversal de este experimento es el efecto negativo y altamente significativo de la densidad verbal sobre la calidad general de la pista. Lejos de dinamizar la información, el verbo actúa como un elemento de dispersión semántica. Las regresiones demuestran que un incremento en el ratio de verbos impacta negativamente en cuatro de las cinco métricas evaluadas, consolidándose como el predictor lingüístico más poderoso del estudio.

En términos de consistencia interna ($\beta = -0{,}302$, $p < 0{,}001$), los verbos introducen múltiples ejes de acción que fragmentan el foco temático. Una pista estructurada en torno a una secuencia de acciones biográficas toca necesariamente diversos eventos cronológicos, mientras que una formulación nominal mantiene un foco único. Asimismo, en lo relativo a la ganancia de información ($\beta = -0{,}209$, $p < 0{,}001$) y al poder discriminativo ($\beta = -0{,}133$, $p < 0{,}05$), los verbos de uso frecuente operan como ruido entrópico; las acciones genéricas suelen ser compartidas por múltiples candidatos dentro del espacio latente, diluyendo la señal del objetivo frente a sus competidores. Finalmente, la acumulación de verbos penaliza la lecturabilidad ($\beta = -0{,}214$, $p = 0{,}001$) al introducir subordinación y relaciones temporales que incrementan la carga cognitiva del receptor.

Métrica	Efecto del VERB_Ratio	Interpretación del impacto
CONS	$\beta = -0{,}302$ $(***)$	Muy fuerte: Dispersa el foco temático.
LEC	$\beta = -0{,}214$ $(**)$	Fuerte: Incrementa la carga cognitiva sintáctica.
nGAIN	$\beta = -0{,}209$ $(***)$	Fuerte: Introduce ruido entrópico no discriminativo.
PD	$\beta = -0{,}133$ $(*)$	Moderado: Activa características compartidas por competidores.

Tabla 1: Impacto estandarizado de la densidad verbal sobre las métricas de calidad.

0.1.2. La carga atributiva y la eficiencia cognitiva

El segundo gran determinante estructural de la calidad es la proporción de adjetivos, cuyo impacto se concentra de manera exclusiva, pero devastadora, sobre la facilidad de procesamiento del texto. El modelo OLS para la lecturabilidad revela que el ratio de adjetivos ostenta el coeficiente individual más grande de todo el análisis ($\beta = -0{,}379$, $p < 0{,}001$).

El uso intensivo de modificadores atributivos alarga las oraciones sin aportar, por lo general, información factual que permita restringir el espacio de búsqueda. Conceptos calificativos comunes en las descripciones generativas no reducen la entropía del sistema, ya que son aplicables a la inmensa mayoría de las entidades que componen la base de datos del juego. Por tanto, la supresión de la adjetivación vacía emerge como la intervención editorial más eficiente para mejorar la asimilación de la pista sin sacrificar su utilidad resolutiva.

0.1.3. El valor del anclaje factual y la profundidad estructural

En contraposición a la dispersión que generan verbos y adjetivos, las entidades nombradas se consolidan como los pilares de la reducción de incertidumbre. Cada entidad reconocida (organizaciones, premios, obras o localizaciones) incrementa de manera medible la ganancia de información ($\beta = +0{,}124$, $p < 0{,}05$). Las entidades operan como anclajes duros que cortan drásticamente el espacio de probabilidad, transformando formulaciones genéricas en restricciones lógicas inequívocas.

Por otro lado, la profundidad del árbol sintáctico presenta un comportamiento estructural de gran interés analítico. Si bien no afecta significativamente a la legibilidad en esta muestra, sí ejerce un efecto positivo y significativo sobre la consistencia ($\beta = +0{,}113$, $p < 0{,}05$). Las oraciones sintácticamente más complejas, provistas de relaciones anidadas, logran articular la información de manera más cohesionada. Esta complejidad permite agrupar atributos bajo un mismo paraguas semántico, favoreciendo que el conjunto de pistas apunte hacia un horizonte conceptual unificado.

0.1.4. La naturaleza inmanente de la ambigüedad

Desde una perspectiva teórica, uno de los resultados más reveladores es la total incapacidad de las variables estructurales para predecir la ambigüedad. El modelo asociado resulta estadísticamente muy débil ($R^2 \approx 0{,}02$), demostrando que la ambigüedad de una pista no es un defecto de su construcción sintáctica.

Este fenómeno subraya que la ambigüedad es una propiedad estrictamente relacional y semántica. Una pista puede presentar una redacción impecable —desprovista de verbos genéricos y rica en entidades concretas— y, sin embargo, resultar altamente ambigua si el clúster de información que proyecta en el espacio de embeddings es compartido por un subconjunto denso de personajes competidores. En consecuencia, la calibración de la dificultad no puede depender exclusivamente de la edición gramatical, sino que exige un análisis topológico del campo semántico en el que habita el objetivo.

0.1.5. Perfil empírico y el principio de especificidad nominal

A partir de la evidencia estadística recopilada, es posible trazar el arquetipo de la pista óptima para el sistema. Este perfil exige minimizar drásticamente el ratio de verbos ($< 0{,}09$) y adjetivos ($< 0{,}05$) para proteger la lecturabilidad y el poder discriminativo, maximizando al mismo tiempo la presencia de entidades nombradas (≥ 1) para asegurar una ganancia de información efectiva. Un grado de anidamiento sintáctico moderado complementará este perfil garantizando la consistencia interna.

- **Arquetipo de alta calidad:** *"Autor de El Quijote, publicado en 1605."* (Ausencia de adjetivos y verbos conjugados de acción, alta densidad de entidades nominales y anclajes numéricos).
- **Arquetipo subóptimo:** *"Es un personaje muy famoso que hizo muchas cosas importantes y fue muy reconocido en su disciplina."* (Alta densidad de verbos genéricos y adjetivos valorativos, nula presencia de anclajes factuales concretos).

En síntesis, la jerarquía de influencia lingüística deducida de los modelos OLS postula un principio rector para el diseño en mundo abierto: **una pista de calidad es aquella que maximiza la densidad de sustantivos y entidades concretas, minimizando el uso de verbos genéricos y adjetivos vacíos.** La efectividad del sistema reside en la especificidad nominal, no en la fluidez de la narrativa verbal. Las mejores pistas, desde la perspectiva de la teoría de la información, asimilan su estructura a la precisión de una entrada enciclopédica antes que a la retórica de un texto literario.

0.1.6. Consideraciones metodológicas y limitaciones

Es imperativo contextualizar estos hallazgos dentro de los límites metodológicos del experimento. En primer lugar, los coeficientes de determinación (R^2) moderados en métricas como el poder discriminativo y la ganancia de información (~ 5–$6\,\%$) confirman que la sintaxis es un modulador del rendimiento, pero el determinante primario sigue siendo el valor intrínseco de los datos aportados.

En segundo lugar, las métricas de polaridad y subjetividad utilizadas, derivadas de modelos estandarizados, presentan limitaciones de sensibilidad al aplicarse sobre textos generativos en español, lo que sugiere que herramientas nativas podrían capturar matrices de varianza actualmente ocultas. Finalmente, la naturaleza del corpus —generado mediante *in-context learning* por un modelo de lenguaje con restricciones estrictas de longitud— induce una homogeneidad estructural de base. Esta uniformidad artificial puede estar comprimiendo la varianza natural de las características lingüísticas, lo que implica que los efectos penalizadores de verbos y adjetivos en un entorno de creación humana libre podrían ser aún más pronunciados empíricamente.

0.2. Impacto social y medioambiental

El desarrollo y refinamiento de sistemas basados en Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) trasciende el ámbito puramente técnico, proyectando implicaciones directas sobre la accesibilidad cognitiva de los usuarios y la sostenibilidad de las infraestructuras tecnológicas. La presente investigación, al decodificar las estructuras lingüísticas que maximizan la claridad y reducen la entropía, se alinea de manera fundamental con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.



Figura 1: ODS 4: Educación de calidad.

En primer lugar, los hallazgos impactan directamente en el **ODS 4 (Educación de Calidad)**. La demostración empírica de que la carga atributiva (adjetivos) y la densidad verbal perjudican severamente la lecturabilidad ofrece una heurística valiosa para el diseño de materiales didácticos y plataformas de aprendizaje adaptativo. Al aplicar el principio de *especificidad nominal*, los educadores y desarrolladores de tecnología educativa pueden generar textos explicativos y evaluaciones (como juegos de preguntas o trivias) con una menor barrera cognitiva. Esto resulta especialmente relevante para garantizar el acceso equitativo a la información en usuarios con dificultades de comprensión lectora, trastornos del neurodesarrollo o aquellos que operan en un idioma que no es su lengua materna.



Figura 2: ODS 9: Industria, innovación e infraestructura.

En segundo lugar, el proyecto contribuye al **ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura)**. La creación de metodologías que permiten evaluar y auditar matemáticamente la calidad semántica del texto generado por inteligencia artificial fomenta el desarrollo de infraestructuras tecnológicas más

robustas y fiables. En lugar de depender de la validación humana constante, este marco analítico impulsa la innovación hacia sistemas autónomos capaces de auto-regular la información que proyectan, mejorando la interacción humano-máquina en entornos lúdicos, educativos y de recuperación de información.



Figura 3: ODS 12: Producción y consumo responsables.

Finalmente, desde una perspectiva medioambiental, la investigación abraza los principios de la *Green AI* (IA Verde), alineándose con el **ODS 12 (Producción y Consumo Responsables)**. Los Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) requieren enormes cantidades de energía y recursos computacionales para la inferencia. Al demostrar que las pistas más eficientes son aquellas más sintéticas (minimizando verbos y adjetivos), se fomenta la creación de *prompts* y respuestas más concisas. Reducir la longitud de los textos generados y eliminar la ambigüedad disminuye directamente el número de tokens procesados por las API, mitigando la huella de carbono asociada al uso masivo de inteligencia artificial en aplicaciones de mundo abierto.

0.3. Líneas futuras

Los resultados obtenidos en este estudio establecen una base empírica sólida para la evaluación sintáctico-semántica de textos informativos, abriendo múltiples vectores para la investigación y el desarrollo futuro. Las limitaciones identificadas y los descubrimientos estadísticos sugieren las siguientes vías de expansión:

1. Desarrollo de un linter lingüístico en tiempo real: La traducción natural de estos hallazgos es la implementación de un clasificador automatizado o *linter* que opere durante la fase de generación de contenido. Este sistema podría analizar en tiempo real el texto producido (ya sea por un jugador humano o por un LLM), calculando sus ratios de verbos, adjetivos y entidades nombradas para emitir alertas o sugerencias de reescritura antes de que la pista sea introducida en el sistema, asegurando así un control de calidad preventivo basado en el perfil óptimo definido.

2. Contraste empírico con corpus de autoría humana: Dado que el presente estudio se apoyó en pistas generadas mediante *in-context learning*, el corpus resultante presenta una homogeneidad estructural inherente a la naturaleza del LLM utilizado. Una línea de investigación fundamental consistirá en replicar este diseño metodológico utilizando un conjunto de datos compuesto íntegramente por pistas redactadas libremente por usuarios humanos. Esto permitirá comprobar si la mayor varianza natural en la sintaxis humana amplifica la magnitud de los coeficientes penalizadores descubiertos en este análisis.

3. Integración de modelos semánticos nativos en español: La evaluación de la métrica de subjetividad se vio limitada por el uso de herramientas genéricas que no lograron capturar los matices del español. Futuras iteraciones del proyecto deberán incorporar modelos de Procesamiento de Lenguaje Natural entrenados nativamente en español para el análisis de sentimientos y polaridad. Esto permitirá aislar de forma mucho más precisa el impacto real que tiene la inclusión de opiniones frente a hechos objetivos en el poder discriminativo de la pista.

4. Optimización avanzada de Prompt Engineering: Los principios descubiertos, en particular el de la *especificidad nominal*, deben ser integrados en las instrucciones de sistema (system prompts) de los agentes generativos. Investigaciones posteriores podrían realizar pruebas A/B contrastando el rendimiento de un LLM instruido genéricamente para .[es]cribir pistas claras"frente a uno instruido explícitamente bajo restricciones matemáticas ("no superes un ratio de verbos del 0.09 y maximiza las entidades nombradas"). Esto permitirá medir hasta qué punto las heurísticas estructurales superan a las instrucciones semánticas

en la arquitectura de LLMs.